

KC桌面——外资精译

超越人工智能鸿沟

识别全球与局部人工智能准备度表现优异者的简易方法

摘要

本文利用国际货币基金组织开发的2023年人工智能准备度指数以及多维经济复杂性指数，考察了全球在人工智能准备度方面的差异。所提出的方法通过将实际人工智能准备度得分与基于经济复杂性的预测值进行比较，识别出全球和局部表现优异者，从而对国家人工智能能力进行全面评估。研究结果凸显了监管与伦理框架、数字基础设施以及人力资本和劳动力市场发展在不同收入水平下推动人工智能表现优异方面的重要性存在差异。通过案例分析（包括新加坡、北欧、马来西亚、哈萨克斯坦、加纳、卢旺达，以及中国和印度等新兴人口大国），本文说明了即使是资源受限的国家，也能通过战略性投资和连贯的政策实现显著的人工智能进步。该研究强调了提供可操作见解以促进国家间同行学习和知识共享的必要性。最后，本文提出了改进人工智能准备度指标的建议，并呼吁未来研究将认知和文化维度纳入准备度框架。

超越人工智能鸿沟：

识别全球与局部人工智能准备度表现优异者的简易方法

Pierre Mandon（世界银行集团）¹

关键词：人工智能准备度；经济复杂性；同行学习；政策表现优异。JEL代码：F63；H11；O33；O38。

人工智能的变革潜力正在重塑经济、社会和全球竞争力（Brynjolfsson and Unger, 2023），使其采用成为世界各国的重要优先事项。²最知名的会计和咨询公司声称，人工智能预计将为全球经济做出重大贡献，估计值从每年2.6万亿至4.4万亿美元（Chui et al., 2023），到2030年达到15.7万亿美元，由生产率和消费增长驱动（PwC, 2017）。近期一些NBER出版物³强调，人工智能通过自动化任务和推动创新，有潜力显著提升生产率和经济增长。然而，这些收益的实现取决于互补性政策、制度以及社会适应，以确保公平和可持续的成果（Aghion, Jones, and Jones, 2019; Trammell and Korinek, 2023; Acemoglu, 2024）。总之，人工智能，尤其是生成式人工智能，有潜力促进经济增长和生产率，但也带来劳动力市场混乱的风险，包括过早的去职业化——即技能型岗位在工人能充分利用其专业知识之前就被取代或削弱——以及发展中经济体面临的挑战，例如高技能岗位创造机会减少、不平等加剧，以及将人工智能技术融入欠发达工业和教育体系的困难（Liu, 2024）。

如此重大的社会经济影响凸显了各国采用和整合人工智能技术以保持竞争力和维护主权公共政策的至关重要性。⁴然而，人工智能的收益并非均匀分布。国际货币基金组织发布的2023年政府人工智能准备度指数揭示了各国在人工智能准备度和就绪度方面的显著差异，凸显了那些有能力利用人工智能的国家与那些面临落后风险的国家之间日益扩大的鸿沟（Cazzaniga et al., 2024）。⁵与此相关，Liu and Wang (2024) 指出，中等收入国家在生成式人工智能工具的使用方面表现出与其经济规模不成比例的高参与度，而低收入经济体则明显代表性不足。在此背景下，确定提升国家人工智能准备度的有效策略变得至关重要。本文旨在探索此类策略，为各国提供一个框架，以有效增强其人工智能能力，并在不断演变的数字格局中确保包容性增长。

本文概述的方法论简单直接：它使用AIPi评估国家层面的人工智能准备度，并将其与各国评估的经济复杂性水平进行比较。该方法识别出在给定收入水平下，相对于其经济复杂性在人工智能准备度和就绪度方面表现优异的国家，旨在揭示驱动其表现优异的因素。经济复杂性指的是一个经济的知识密集度，通过其生产的商品和服务的多样性和复杂性来体现。经济复杂性指数最初由Hidalgo and Hausmann (2009) 开发，通过分析一国的出口组合来衡量这种复杂性，反映其生产和出口多样化、高价值产品的能力。最近，经济复杂性指数扩展到基于专利

数据的技术领域和基于研究论文的研究领域（Stojkoski, Koch, and Hidalgo, 2023），因为贸易数据可能遗漏关于创新活动的关键信息。

使用这种方法论，我们根据各国的经济复杂性指数及其准备度和就绪度水平，对人工智能表现优异者进行了不同的分组。值得注意的是，表现优异者并非仅仅是AIPI得分最高的国家，而是那些 (i) 达到最低AIPI阈值且 (ii) 表现优于其经济复杂性预测得分的国家。在高收入经济体中，全球表现优异者包括澳大利亚、日本、荷兰、新西兰、亚洲四小龙中的三个（中国香港特别行政区、新加坡和大韩民国），以及丹麦、芬兰和挪威等北欧国家——这与后文详述的AIPI长期决定因素的研究结果一致。中高收入的局部表现优异者包括阿尔巴尼亚、中国、哥斯达黎加、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚和乌克兰。最后，中低收入和低收入经济体的局部表现优异者包括加纳、印度、摩洛哥、卢旺达、斯里兰卡、突尼斯和越南。

从这份人工智能表现优异者名单中，我们观察到人工智能监管和伦理始终是各收入群体中人工智能准备度的首要驱动因素，凸显了制度在管理人工智能整合中的普遍重要性。在低收入和中低收入国家中，监管和劳动力发展占主导地位，反映了资源约束下的基础性优先事项，而数字基础设施和创新则较少受到重视。对于中高收入国家，监管和人力资本仍然至关重要，但随着技术能力的扩展，数字基础设施变得越来越重要。高收入国家优先考虑监管以及完善的数字基础设施和创新体系，并辅以先进的劳动力准备策略。

这一演进过程表明，人工智能准备策略如何与各收入群体的独特能力和优先事项相匹配，为旨在提升人工智能准备度的国家提供了量身定制的政策路径。通过理解这些模式，政策制定者可以根据本国具体的经济和制度背景，采用有针对性的策略来发展人工智能生态系统，并可能有效缩小全球人工智能鸿沟。

本文其余部分安排如下：第二部分概述数据与方法论，第三部分呈现主要实证发现，第四部分考察不同类别国家在人工智能准备方面的超常表现，第五部分总结并为未来人工智能准备研究开辟方向。

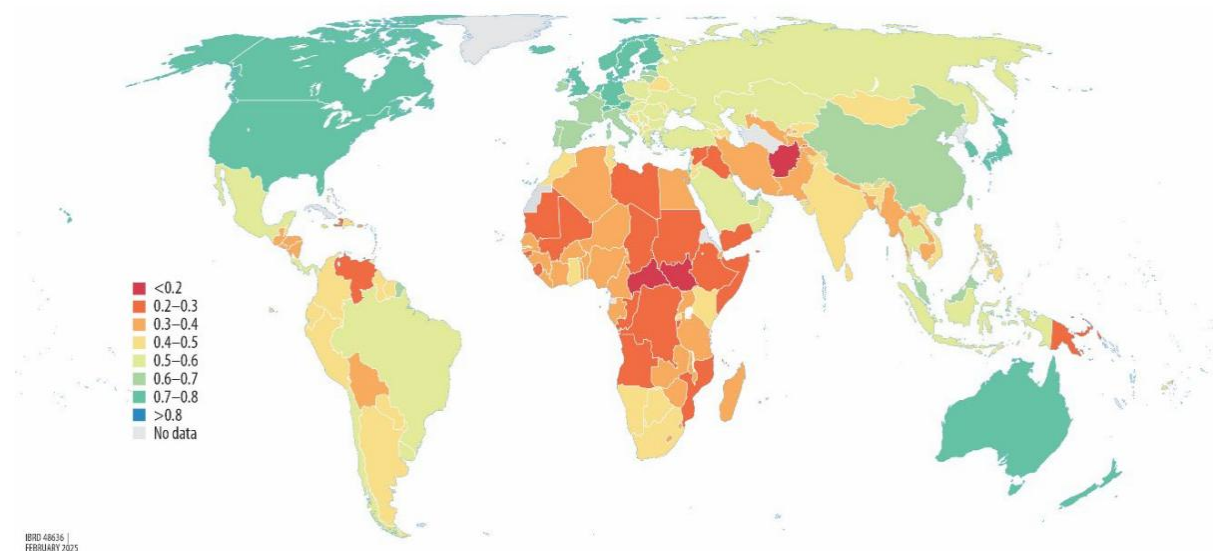
二、数据与方法论

二.a、数据

人工智能准备指数（AIPI）是我们关注的主要产出指标，由国际货币基金组织（IMF）设计，用于评估截至2023年174个国家采用和整合人工智能技术的准备程度（Cazzaniga等，2024）。该指数围绕四个被认为对顺利采用人工智能至关重要的核心支柱构建：（i）数字基础设施，（ii）人力资本与劳动力市场政策，（iii）创新与经济一体化，以及（iv）监管与伦理。每个维度通过平均一组标准化的子指标计算得出，这些子指标捕捉了与人工智能准备相关的特定方面，例如互联网可及性（支柱i）、STEM教育（支柱ii）、研发投资（支柱iii）和适应性法律框架（支柱iv）。全球AIPI指数取值范围为0至1，综合了这四个支柱，每个支柱贡献最高0.25分。得分越高表示人工智能准备度越高，为利益相关者提供了基准，用于识别需要改进的领域，以促进各经济体的人工智能整合。AIPI侧重于人工智能采用的准备度，而非发明领导力——后者由中国和美国主导，正如“德拉克报告”所强调的那样——从而能够对所有经济体的准备水平进行横向比较。

AIPI分布（图1）揭示了各国在人工智能准备和就绪程度上的显著差异。研究强调，人工智能准备度受一国经济结构、基础设施和政策环境的影响。例如，Liu和Wang（2024）发现收入水平、数字基础设施和人力资本与人工智能采用之间存在强相关性，高收入国家展现出更先进的人工智能生态系统。这些发现与越来越多的证据一致，表明有能力利用人工智能的国家与面临落后风险的国家之间的鸿沟正在扩大（Cazzaniga等，2024）。

图1：全球AIPI分布（2023年）



图表 1

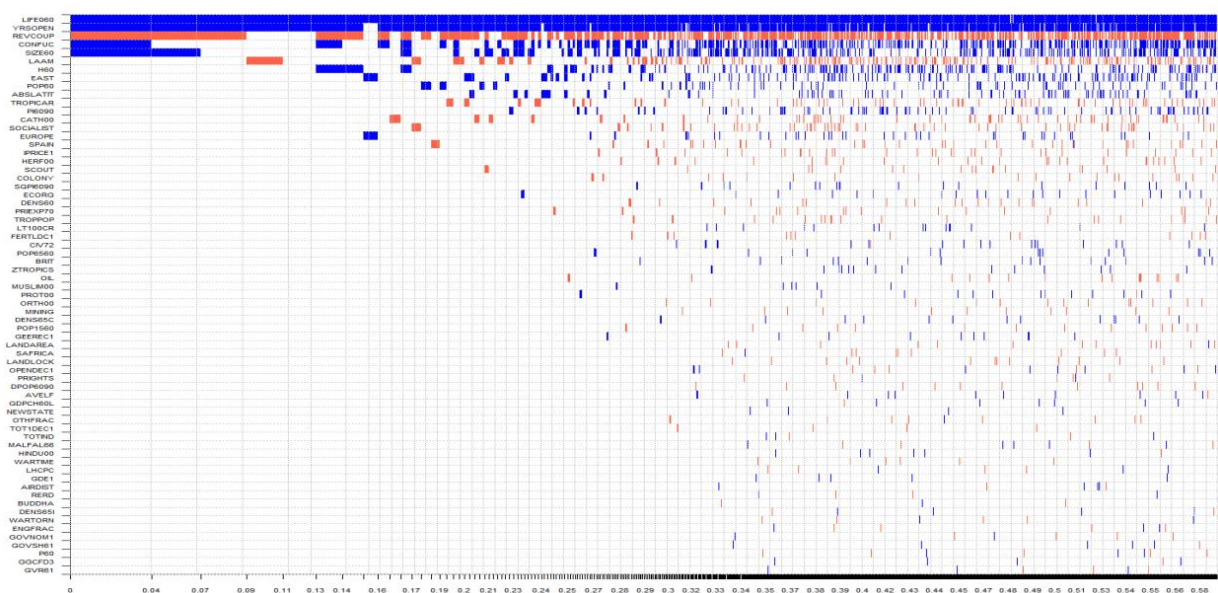
来源：IMF，AIPI数据映射器 [https://www.imf.org/external/datamapper/AI_PI@AIPI/ADVEC/EME/LIC]。注释：该地图已于2025年2月2日经世界银行制图部门核查验证。

本研究的一个方法论决策是选择IMF近期发布的AIPI，而非由英国私营咨询公司Oxford Insights开发的人工智能就绪指数。 $\$^{\{9\}}$ 这一决策主要基于IMF作为全球公认的多边机构的声誉及其应负的责任，这确保了其产品开发过程中的更高审查度和透明度。相比之下，Oxford Insights等私营实体的产出虽然具有价值，但并未在同等监督或问责水平下运作。此外，人工智能就绪指数明确旨在评估政府在公共服务交付中部署人工智能的准备程度。 $\$^{\{10\}}$ 而AIPI则旨在更全面地评估各国如何有效利用人工智能能力。尽管如此，指数选择对本研究的更广泛贡献影响不大，因为所提出的方法论仍具有适应性和可复制性。

采用贝叶斯模型平均法（BMA），我们分析了来自增长决定因素文献的67个历史、政治和经济指标的全面数据集，以识别国家AIPI的稳健预测因子。此处实施的BMA框架 $\$^{\{11\}}$

使我们能够从Sala-i-Martin、Doppelhofer和Miller（2004）定义和构建的广泛潜在预测因子中， $\$^{\{12\}}$ 分离出人工智能准备度最稳健的决定因素。图2展示了前5000个模型中各协变量的包含概率。结果显示，初始条件——如1960年的预期寿命、高等教育水平和经济规模——以及文化和地理影响，包括儒家传统和东亚区域虚拟变量，与AIPI呈正相关。相反，政治不稳定指标（以革命和军事政变频率衡量）与AIPI呈负相关。 $\$^{\{13\}}$

图2：AIPI的BMA模型包含情况 [hyper-g/n先验；随机模型先验]



图表 2

来源：作者根据AIPI及Sala-i-Martin、Doppelhofer和Miller（2004）数据库构建。数据库可访问：<https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/116024/version/V1/view>。注释：BMA采用出生-死亡采样器，考虑三百万次记录抽取和一百万次预烧，使用Zeugner和Feldkircher（2015）的BMS包。该图展示了BMA的结果。解释变量按其后续包含概率（PIP）从高到低排序。横轴显示累积后验概率值。蓝色（灰度中较深）和红色（灰度中较浅）分别表示解释变量估计参数的正负号。无颜色表示相应解释变量未被纳入模型。

BMA的结果与关于人工智能鸿沟日益扩大风险的现有文献一致，强调成熟的工业化国家和东亚经济体，特别是那些受儒家文化影响的地区（即中国、中国香港特别行政区、新加坡、韩国和中国台湾），在人工智能准备和就绪方面持续领先。相反，政治不稳定国家在这一领域面临重大挑战。这一发现促使本文在当前研究中超越这些一般趋势，识别相对于其经济结构复杂性而言的全球和本地人工智能超常表现者。目标是揭示各国如何向这些领先者学习，以有效提升其人工智能政策议程。

3/10

为衡量各国的经济复杂度，我们采用了经济复杂性观察站（OEC）网站上关于贸易、技术和研究的经济复杂度指数（ECI）。^{1 4} 然而，由于基于专利数据的技术ECI仅覆盖较少国家（90个，而贸易ECI覆盖133个、研究ECI覆盖130个），我们仅使用2021 – 22年（最新可用年份）的贸易ECI和研究ECI进行主成分分析（PCA）。第一主成分解释了超过50%的方差，用于代表各国的多维经济复杂度。随后，该成分在样本国家间进行归一化处理，并缩放至0到1区间。

正如Hidalgo（2023）所强调的，ECI通过分析一国出口的多样性和复杂性，以及延伸至其学术研究，提供了对其生产能力的宝贵洞察。该论文展示了如何利用ECI衍生指标（如关联性和复杂度）来指导产业政策和多元化战略，将ECI定位为识别结构转型和经济升级机会的关键工具。ECI的相关性逻辑上可延伸至衡量采用尖端技术（如人工智能准备度与就绪度）的能力，因为它反映了一国的知识密集度、创新能力及生产能力。较高的ECI得分表明，经济体因其多元化的产业基础、熟练的劳动力和稳健的基础设施，更有能力采用人工智能等先进技术。

最后，各国收入水平采用世界银行图表集法进行分类，并纳入基于2023年人均国民总收入数据的2025财年最新收入分类。^{1 5} 这一分类对于区分全球人工智能表现优异者（可能集中在高收入国家）以及低收入国家、中低收入国家、中高收入国家内部的本地表现优异者至关重要。

II.b- 方法论

为识别人工智能全球及本地表现优异者，我们采用两步法：（i）识别人工智能准备度指数（AIPI）得分高于其所属收入组加权中位数和平均得分的国家，^{1 6}

以及（ii）确定AIPI得分超过基于其经济复杂度预测值的国家。形式上，考虑加权最小二乘法：

$$\begin{aligned} AIPI_i &= \alpha + \beta ECI_i + \epsilon_i \\ \text{其中 } \min_{\alpha, \beta} (AIPI_i - (\alpha + \beta ECI_i))^2 \\ \widehat{AIPI}_i &= \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} ECI_i \end{aligned}$$

国家i的 $\widehat{AIPI}$ 指数随后由截距 $\hat{\alpha}$ 以及贸易和研究ECI的第一主成分 $\hat{\beta}$ 预测，并以各国人口规模加权。这种加权对于确保人工智能准备度和经济复杂度指数得分在现实世界中的代表性至关重要。

^{1 7} 事前特质误差项（ ϵ_i ）或事后残差项（ $\widehat{\epsilon}_i$ ）分别捕捉观测到的AIPI与预测的 $\widehat{AIPI}$ 得分之间的理论差距和实际差距。据此，若满足以下条件，则国家被归类为表现优异者：

$$\left\{ \begin{array}{l} AIPI_i > \widehat{AIPI}_i, \text{ 或 } \widehat{\epsilon}_i > 0 \\ AIPI_i > AIPI_{i, threshold} \end{array} \right.$$

其中 $AIPI_{i, threshold}$ 表示国家i在相关收入类别中的平均和中等AIPI得分。

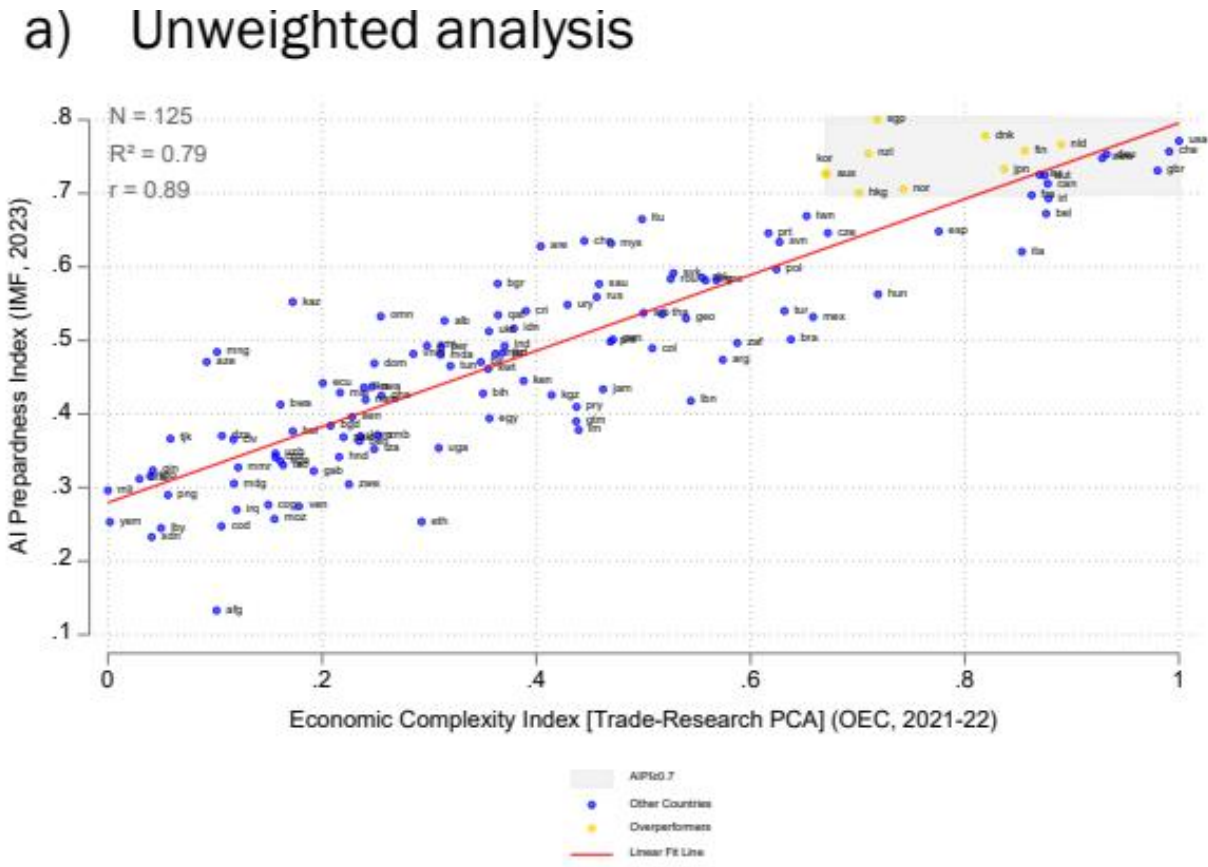
III- 实证发现

III.a- 全球表现优异者

对以下两张图表（一张未加权，另一张按人口规模加权）的分析揭示了关于API与贸易和研究ECI综合指标之间关系的重要见解，该综合指标来自全球125个匹配国家（图3）。^{1 8} API与ECI之间存在强关系， R^2 值分别为0.79（未加权）和0.70（加权），表明API中约四分之三的方差可由ECI的方差解释，反之亦然。偏相关系数（ r ）分别为0.89（未加权）和0.84（加权），进一步表明存在非常高的正线性相关性，且在0.1%水平上统计显著。这些结果凸显了经济复杂度与人工智能准备度之间的强（且预期中的）联系，表明更大的经济复杂性——体现在出口和研究产出的多样性与复杂性上——显著增强了国家有效采用和整合人工智能技术的能力，且不受人口加权的影响。

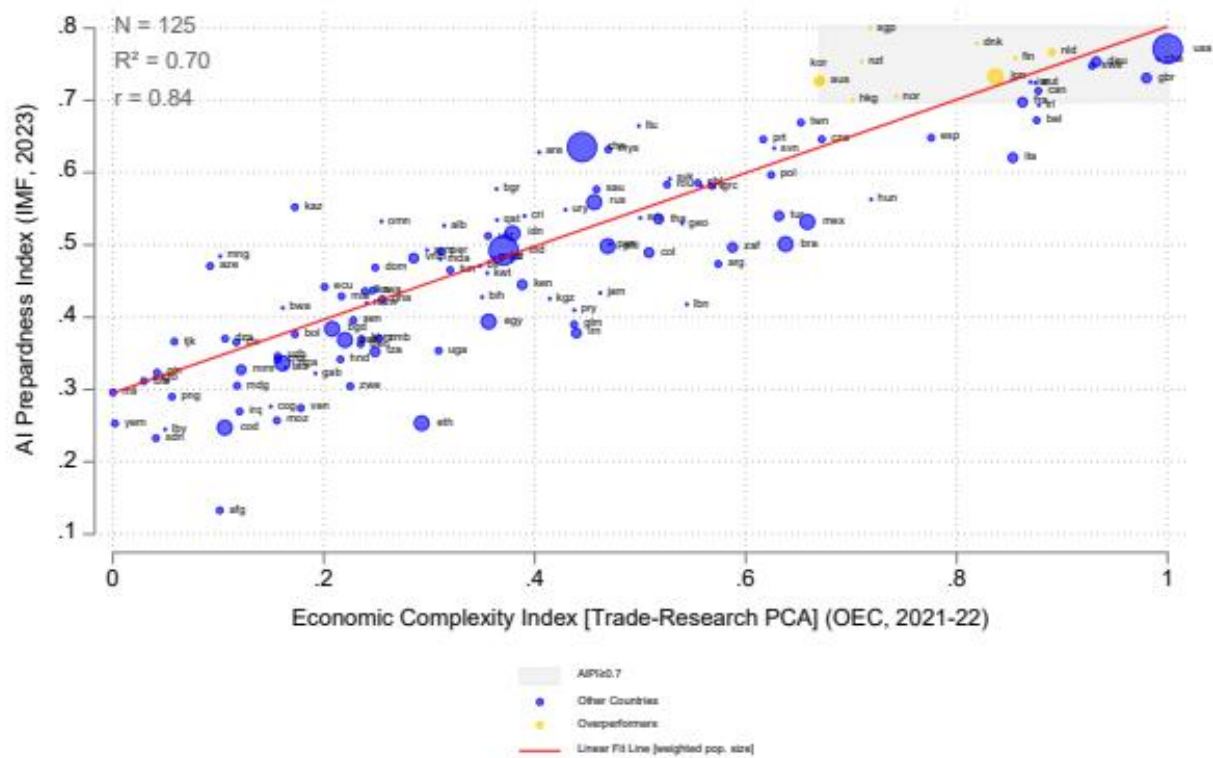
图3：API与ECI之间的全球关系

a) 未加权分析



图表 3

b) 人口加权分析



图表 4

来源：2023年AIP得分来自国际货币基金组织网站 [https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIP]；2021-22年贸易和研究ECI来自OEC网站 [https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96?tab=ranking]。注释：使用贸易ECI和研究ECI的第一主成分（PCA），其特征值超过50%，以捕捉国家经济复杂度的多维方面。用于加权分析的2023年人口规模来自Stata中的“wbopendata”模块（Azevedo, 2020），中国台湾省的数据来自Statista网站。所有观测到AIP得分超过0.7（高收入国家的加权平均和中位数得分）的国家均在灰色象限中突出显示。其中，仅AIP得分超过其预测值（高于线性拟合线）的国家以黄色标记，并被识别为全球表现优异者。

两张图表均凸显了人工智能准备度方面的领先者，这些国家集中在东北象限。与先前BMA研究结果以及初始条件在人工智能准备度中的关键作用一致，这些领先者均为高收入国家。为识别该群体中的全球超预期表现者，我们重点关注观测AIPI得分超过0.7（对应高收入国家人口加权平均及中位数AIPI得分，四舍五入至一位小数），且在其贸易与研究经济复杂度水平下超越预测AIPI得分（即位于线性拟合线上方）的国家。这10个以黄色标记的超预期表现者包括：澳大利亚、日本、荷兰、新西兰、亚洲四小龙中的三个（中国香港特别行政区、新加坡、韩国），以及丹麦、芬兰、挪威等北欧国家。¹⁹ 其观测AIPI得分在统计上显著高于预测得分（阈值0.1%）。东亚经济体——尤其是三个新兴亚洲小龙及新加坡（2023年观测AIPI得分排名第一，远高于预测得分）——的相对突出地位，与先前BMA研究结果一致，该研究强调了“儒家文化价值观”对人工智能准备度的显著影响。相比之下，其他AIPI得分较高的高收入国家（如美国、瑞士）未达到超预期表现者标准，因其观测AIPI得分与基于其高经济复杂度的预测值相符，而非超越。此外，美国等大型经济体可能在跨区域统一推广顶级人工智能实施方面面临挑战（Hunt, Cockburn, and Bessen, 2024）。

III.b- 本地超预期表现者

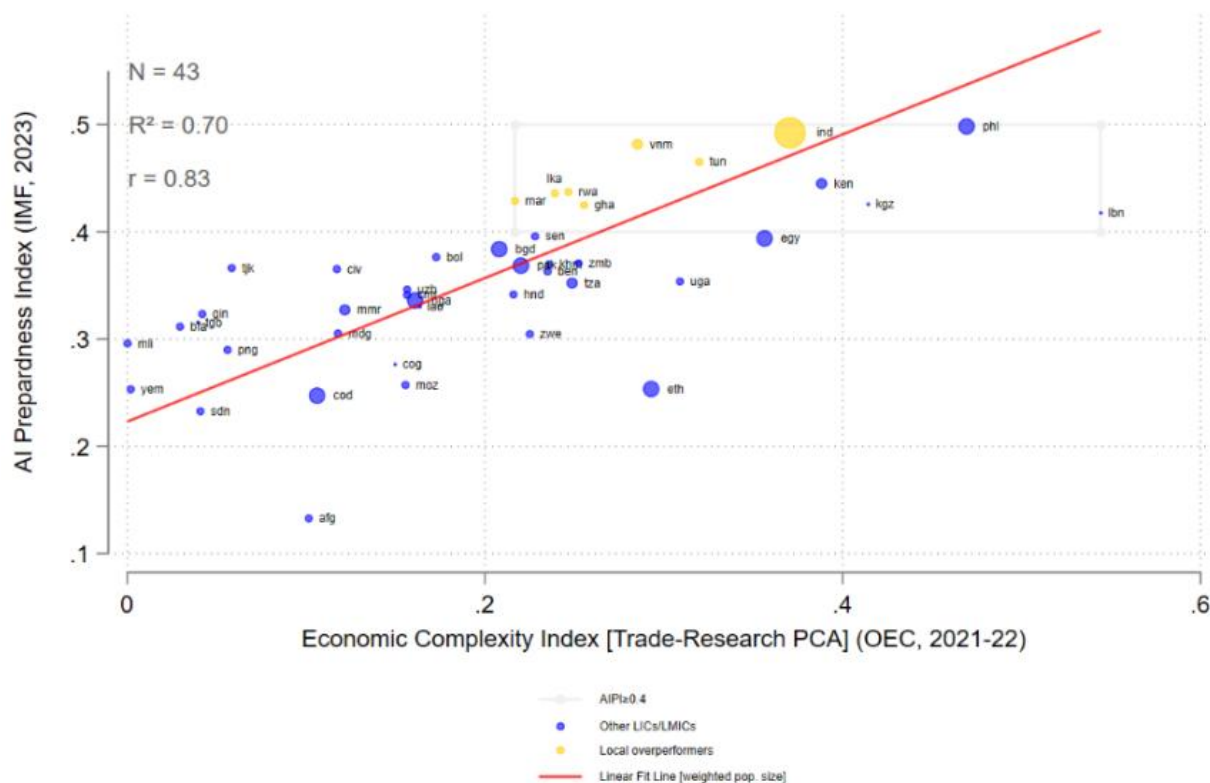
图4（按人口规模加权）显示，在69个中低收入及中高收入国家子群体中，AIPI与多维经济复杂度之间存在正向但更温和（仍具经济显著性）的相关性， R^2 值为0.45， r 值为0.67（在0.1%阈值下统计显著）。这表明，虽然经济复杂度可能对这些国家的人工智能准备度产生影响，但政策决策似乎对AIPI表现具有更显著的独立影响。下一节将进一步探讨的一个可能解释是：其中一些国家（尤其是中高收入国家）比低收入国家拥有更强的宏观财政能力（Choudhary, Ruch, and Skrok, 2024），使其能够实施雄心勃勃的数字及人工智能专项政策议程。然而，这些国家往往缺乏完善的基础设施，特别是数字基础设施（AIPI支柱i）和具备足够技能的劳动力（AIPI支柱ii），这些要素仍在建设过程中，尤其与高收入国家相比（World Bank, 2021; 2024c）。

Scatter plot showing the relationship between the AI Preparedness Index (IMF, 2023) on the Y-axis and the Economic Complexity Index [Trade-Research PCA] (OECD, 2021-22) on the X-axis. The plot includes a red linear fit line and data points categorized by size and color: small blue dots for other LMICs/UMICs and larger yellow dots for local overperformers. The statistics shown are $N = 69$, $R^2 = 0.45$, and $r = 0.67$. A legend at the bottom indicates that points with $AIPI \geq 0.5$ are highlighted in grey.

来源：2023年AIP得分来自IMF网站[<https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIP>]，2021-22年贸易与研究ECI来自OEC网站[<https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96?tab=ranking>]。注释：采用ECI贸易与ECI研究的第一主成分（PCA，特征值超过50%）来捕捉国家经济复杂度的多维特征。2023年人口规模（用于加权分析）来自Stata的"wbopendata"模块（Azevedo, 2020）。所有观测AIP得分超过0.5（子群体加权平均及中位数得分）的国家以灰色象限突出显示。其中，仅AIP得分超越其预测值（位于线性拟合线上方）的国家以黄色标记，并被识别为本地超预期表现者。

最后但同样重要的是，图5同样按人口规模加权，展示了43个低收入和中等偏低收入国家子样本中，AIIPI与多维经济复杂性之间的关系，其 R^2 值为0.70， r 值为0.83（在0.1%水平上统计显著）。这种更强的相关性与此前关于财政缓冲的解释一致。与某些中等偏上收入国家不同，这些国家，尤其是低收入国家，面临严重的财政约

图5：低收入和中等偏低收入国家的AI准备程度与经济复杂性：识别本地表现优异者



图表 6

[https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIP], 2021-22年贸易和研究ECI来自OEC网站 [https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96?tab=ranking]。注释：使用ECI贸易和ECI研究的第一主成分（PCA），其特征值超过50%，以捕捉国家经济复杂性的多维方面。用于加权分析的2023年人口规模来自Stata中的“wbopendata”模块（Azevedo, 2020）。所有观测到的AIP评分超过0.4（该子样本的加权平均值和中位数）的国家均在灰色象限中突出显示。其中，只有AIP评分超过其预测值（高于线性拟合线）的国家以黄色标记，并被识别为本地表现优异者。

尽管如此，有七个国家被确定为AI准备程度方面的表现优异者，其观测到的AIP评分超过0.4——相当于该子样本的人口加权平均和中位数AIP评分（四舍五入至一位小数）：加纳、印度、摩洛哥、突尼斯、卢旺达、斯里兰卡和越南。这些国家观测到的AIP评分在统计上显著高于其预测评分（在0.1%阈值下）。虽然印度、突尼斯和越南等国的入选与其成熟的数字议程一致，这些议程强调利用技术促进经济增长、制度改善和社会发展，但卢旺达的出现尤为引人注目，它是表现优异者中唯一的低收入国家。卢旺达的强劲表现可部分归因于其较高的国内收入动员水平，这得益于有效的捐助方参与，以及一个有助于推行大胆改革的垂直整合决策结构（Todd, 2019; IMF, 2023）。这种财政能力，加上较高的国家政策和制度评估（CPIA）评分（World Bank, 2024b），从而获得可观的国际开发协会（IDA）拨款分配，以及有利的营商环境（World Bank 2024a），使该国能够推进雄心勃勃的数字议程。这一承诺的一个显著例子是，卢旺达的信息通信技术与创新部（MINICT）与新加坡数字发展及信息部合作，在小国数字论坛倡议（Digital FOSS, 2024）下共同制定了《小国AI行动手册》。相比之下，一些观测到的AIP评分相对较高的中等偏低收入国家，如肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩和菲律宾，其表现未能达到其多维ECI所预示的水平。

IV- 解码表现优异：对AI准备程度成功的洞察

IV.a- 解析不同收入组别表现优异者的支柱

图6以对比方式直观展示了推动三个表现优异者组别AI准备程度的支柱。每个收入组别在AI准备程度的四个支柱（第二节所述）上所侧重的模式各不相同：数字基础设施（支柱i）、人力资本与劳动力市场（支柱ii）、创新与整合（支柱iii），以及监管与伦理（支柱iv）。

图6：推动不同收入组别表现优异者的关键支柱



图表 7

来源：2023年AIPI评分及其支柱来自IMF网站 [https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIPI]。注释：用于加权分析的2023年人口规模来自Stata中的“wbopendata”模块（Azevedo, 2020）。括号内为各组加权平均AIPI评分。每个符号代表各组AIPI总分的0.5%。数字基础设施（支柱i，○）：支持AI准备程度的基础技术投资与能力。人力资本与劳动力市场（支柱ii，▲）：面向AI驱动型经济的劳动力技能与准备程度。创新与整合（支柱iii，◇）：将AI创新并整合到产业和经济活动中的能力。监管与伦理（支柱iv，+）：支持负责任AI部署的制度框架与伦理指南。“waffle”包取自Naqvi (2024b)。

在低收入和中等偏低收入表现优异者中，监管与伦理成为AI准备程度最重要的驱动因素，占侧重点的30.1%（印度和撒哈拉以南非洲/SSA模型，详见后文）。这凸显了即使在面临重大结构性挑战的情况下，制度在建立信任和制定AI部署框架方面的关键作用。紧随其后的是对人力资本与劳动力市场的关注（25.3%，印度模型），反映出为技术驱动的未来培养技能和准备劳动力的迫切需求。然而，数字基础设施（22.0%）以及创新与整合（22.6%）的侧重点较低，这可能是受到有限财政资源和技术投资能力的制约。

6/10

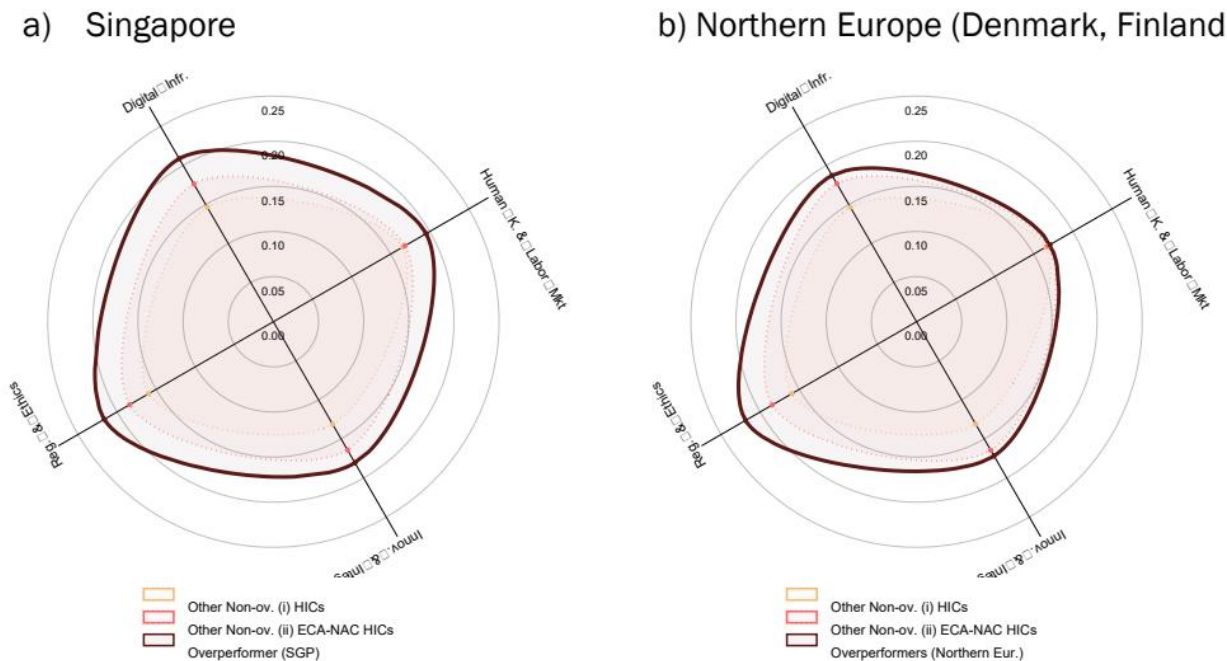
对于中高收入表现优异的经济体，重点有所转移，数字基础设施占据主导地位（28.8%，中国模式），反映出这些国家不断增强的技术能力和基础设施投资。监管与伦理仍占24.5%（马来西亚模式），凸显了健全的制度框架在促进人工智能准备度方面的重要性。人力资本与劳动力市场（24.0%，马来西亚和哈萨克斯坦模式）也受到高度关注，因为这些国家正致力于提升劳动力准备水平。然而，创新与融合仍是优先级最低的支柱，占比22.7%，这可能是由于结构性制约因素所致，但对此需要谨慎解读。例如，中国在该指标上的地位可能因“经济融合”组成部分而被低估，该部分涵盖了关税和非关税壁垒，以及资本和劳动力流动的限制。这表明，即使在经济融合

指标得分较低的情况下，强劲的国内创新也能蓬勃发展。

高收入表现优异的经济体呈现出更为均衡的格局，监管与伦理以27.9%的比例领先（新加坡和北欧模式），强调了制度框架在管理先进人工智能融合中的重要性。数字基础设施紧随其后，占比24.7%（新加坡模式），反映了保持技术优势的持续努力。创新与融合（24.3%）相较于低收入群体获得了略微更高的重视，而人力资本与劳动力市场（23.1%）则发挥辅助作用，因为这些国家已受益于完善的教育和劳动力发展体系。

在所有收入水平中，监管与伦理始终位居首位，但对数字基础设施、劳动力发展和创新的相对重视程度会根据每个经济群体的具体需求和能力进行调整。

IV.b- 选定国家案例 图7：选定的高收入国家（全球）表现优异者



图表 8

资料来源：2023年AIPI得分及支柱数据来自国际货币基金组织网站[https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIPI]。注：用于加权分析的2023年人口规模数据来自Stata中的"wbopendata"模块（Azevedo, 2020）。括号内为各组加权平均AIPI得分。黄色虚线显示欧洲、中亚或北美地区非表现优异高收入国家的加权平均支柱得分，红色虚线显示所有其他非表现优异高收入国家的得分。"蜘蛛"图包取自Naqvi（2024a）。

新加坡的人工智能准备度战略高度重视上述所有AIPI支柱，特别是监管与伦理，以及发展强大的数字基础设施和稳健的人力资本与劳动力市场政策，以实现负责任且高效的人工智能应用（图7a）。\$^{25}\$

新加坡的"模型人工智能治理框架"由资讯通信媒体发展局（IMDA）和个人数据保护委员会（PDPC）制定，是其人工智能战略的基石。\$^{26}\$ 该框架为合乎道德地部署人工智能提供了实用指南，重点关注透明度、公平性和问责制等原则。为确保这些原则具有可操作性，新加坡推出了AI Verify，这是全球首个人工智能测试框架和工具包，使组织能够根据监管标准验证其人工智能系统的可信度。这些努力反映了新加坡在创新与公众信任之间取得平衡的承诺，确保人工智能系统既合乎道德又行之有效。

在其首个国家人工智能战略（NAIS）（智慧国新加坡，2019年）下，大约在OpenAI发布GPT-3.5的两年前，新加坡强调对数字基础设施进行大量投资，为广泛采用人工智能奠定基础。关键举措包括扩展高速连接网络和建设最先进的数据中心，以支持需要大量计算和数据共享能力的人工智能应用。政府还通过创建特定行业的数据生态系统和人工智能解决方案，支持在医疗、交通和金融等九个优先领域整合人工智能。\$^{27}\$

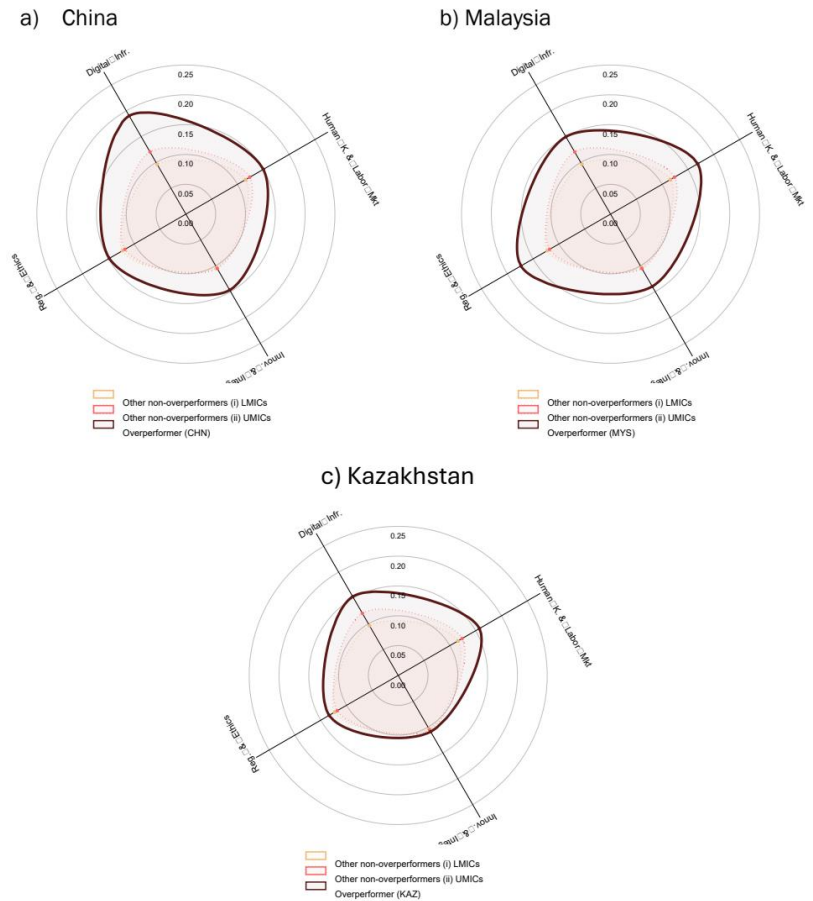
这些方向在NAIS 2.0（智慧国新加坡，2023年）中得到再次确认。这种基础设施确保新加坡能够大规模有效部署人工智能，同时保持无缝的互操作性和效率。

北欧（即丹麦、芬兰和挪威）制定了全面的人工智能准备度战略，优先考虑监管与伦理，以确保负责任的人工智能开发和部署（图7b）。

丹麦已确立人工智能伦理原则，作为其国家战略的一部分，以维持对技术的高度信任（丹麦政府，2019年）。²⁸这些原则反映了"丹麦价值观"，并基于官方数据伦理专家组的建议以及欧盟人工智能伦理指南草案。该框架旨在指导公共当局和企业负责任地使用人工智能，确保伦理考量融入人工智能的开发和应用。

"人工智能4.0计划"凸显了芬兰将强有力的监管与伦理作为其人工智能战略核心支柱的关注点（MEAEF，2022年）。该计划强调了平衡数字与绿色转型的重要性，并以可持续发展和技术主权原则为基础。通过优先考虑伦理与监管，芬兰力求建立对人工智能技术的信任，确保负责任地部署，并定位自身成为为全球市场创造公平且可持续的人工智能驱动解决方案的先行者。该方法包括公共、私营和研究部门的合作，以使数字创新与社会和环境目标保持一致。

图8：选定的中高收入国家表现优异者



图表 9

资料来源：2023年AIPI得分及支柱数据来自国际货币基金组织网站[https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIPI]。注：用于加权分析的2023年人口规模数据来自Stata中的"wbopendata"模块（Azevedo, 2020）。括号内为各组加权平均AIPI得分。黄色虚线显示非表现优异中低收入国家的加权平均支柱得分，红色虚线显示非表现优异中高收入国家的得分。"蜘蛛"图包取自Naqvi（2024a）。

蜘蛛网图显示，中国和马来西亚在其收入组别中，相对于非表现优异国家的平均水平，在所有AIPI支柱上均表现出色。值得注意的是，中国在数字基础设施方面展现出卓越的能力（图8a），而马来西亚在监管与伦理以及人力资本与劳动力市场政策方面显示出显著优势（图8b）。

7/10

如前所述，中国的AI准备战略高度重视发展强大的数字基础设施，将其作为技术雄心的基石（de Seta, 2023）。这一努力的核心是“新一代人工智能发展规划”（AIDP）（中国国务院，2017），该规划制定了到2030年使中国成为全球AI领导者的路线图，强调了先进基础设施的关键作用。²⁹通过大量投资，中国建成了全球最大的5G网络和广泛的光纤宽带系统，实现了高速连接和物联网（IoT），这对各行业的AI应用至关重要。与此相辅相成的是，“一带一路”倡议下的“数字丝绸之路”等项目旨在增强全球数字连接，将中国的AI影响力扩展

到国际范围。为满足国内AI计算需求，中国工信部正在推进计划，到2027年提升计算能力并发展自主AI技术。^{30}

此外，中国的智慧城市倡议，如“城市大脑”等项目，利用AI和先进基础设施优化城市管理和服务（Zhang et al., 2019）。尽管这些努力使中国在数字基础设施领域处于领先地位，但区域差异和监管复杂性等挑战依然存在，促使持续努力以确保平衡和可持续发展，^{31}例如在美国也观察到类似情况（Hunt, Cockburn, and Bessen, 2024）。

马来西亚已实施稳健框架，确保负责任的AI应用，符合伦理原则。其“AI路线图”（AI-Rmap）（MOSTI, 2021）制定了指导方针，以保护数据隐私、促进透明度并降低网络安全威胁等风险。AI-Catalyst等机构框架协调政府、行业和学术界的实施。这些努力得到“国家第四次工业革命（4IR）政策”（EPU, 2021）的强化，该政策整合了前瞻性和敏捷的监管方法，确保立法适应不断变化的技术需求。

2024年9月，该国推出了“国家AI治理与伦理指南”（AIGE）（MOSTI, 2024）。这些指南为利益相关者（包括最终用户、政策制定者和开发者）提供了全面框架，以安全、透明和合乎伦理的方式采用AI技术。AIGE概述了七项基本原则，旨在促进各领域（如金融、医疗、制造业）的负责任AI实践。^{32}

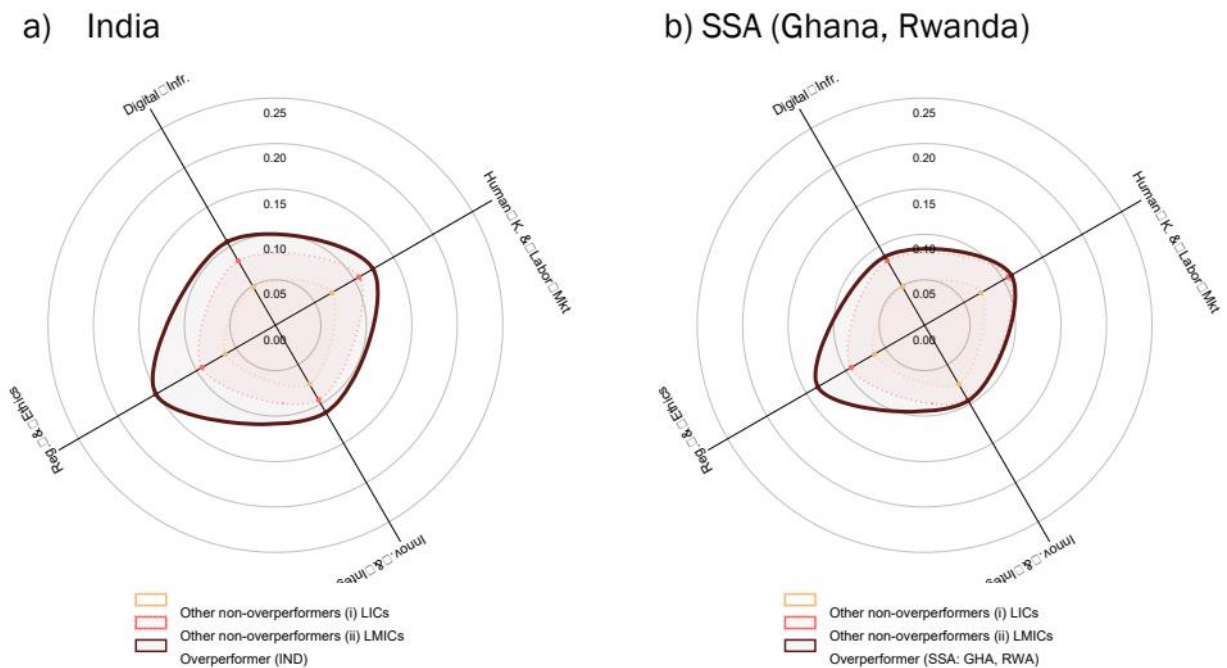
为进一步加强AI框架，马来西亚于2024年12月成立了国家AI办公室（NAIO）。NAIO作为中央机构，专门负责制定AI政策、处理监管问题以及协调战略规划和研究。

马来西亚还强调培养熟练劳动力以推动AI应用。AI-Rmap（MOSTI, 2021）将培养AI人才确定为核心战略，重点关注再培训和技能提升项目，以及与大学的合作以培养行业-ready人才。此外，国家4IR政策（EPU, 2021）支持将人才储备与未来经济需求相匹配，并缩小4IR机会获取差距的举措。

人力资源部（KESUMA）最近对10个战略行业的AI、数字化和绿色经济影响进行了全面研究。^{33} 2024年9月发布的研究结果确定了超过60万个需要技能提升的岗位，并突出了60个新兴职位，如AI工程师和可持续发展专家，这些对推进马来西亚的数字和绿色经济至关重要。^{34}

最后，哈萨克斯坦的“2024-2029年国家人工智能发展概念”（MDDIAI, 2024）^{35}概述了全面战略，旨在将该国定位为区域AI领导者，并高度重视人力资本和劳动力市场政策（图8c）。该战略优先发展人力资本，通过以AI为重点的教育、再培训项目和广泛的AI素养宣传活动，目标是培训100万公民掌握AI技能。它强调促进研究和创新，包括开发大语言模型以保护哈萨克文化和语言遗产，同时投资于强大的数字基础设施。通过将AI融入农业和采矿等传统行业并推动经济现代化，哈萨克斯坦旨在提高生产力和全球竞争力，同时应对技术进步带来的劳动力市场调整。

图9：部分表现优异的低收入/中低收入国家



图表 10

来源：2023年AIPI得分及支柱数据来自IMF网站 [https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIPI]。注：2023年人口规模（用于加权分析）来自Stata中的“wbopendata”模块（Azevedo, 2020）。括号内为各组加权平均AIPI得分。黄色虚线表示非表现优异的低收入国家加权平均支柱得分，红色虚线表示非表现优异的中低收入国家加权平均支柱得分。“spider”包来自Naqvi（2024a）。

印度的AI准备战略高度重视人力资本发展和伦理框架，以支持其成为AI创新领导者的愿景（图9a）。在人力资本和劳动力市场方面，印度AI专家组报告（MeitY，2023）概述了全面方法，包括建立AI研究和教育卓越中心（CoE）、促进产学研合作以及推动创业。报告强调大规模技能提升计划，如FutureSkills计划，旨在通过专业课程、师资培训以及数据科学家和AI伦理学家等角色的职业路径，建立强大的AI人才库。³⁶这些干预措施不仅针对IT专业人士，还涵盖在校学生、毕业生和非IT行业，确保广泛的AI素养。同样，《国家人工智能战略》（NITI Aayog，2018）强调了通过公私合作伙伴关系和具有市场价值的认证项目普及AI教育的重要性，旨在将印度定位为能够服务全球AI需求的“AI车库”。³⁷

8/10

在监管与伦理方面，两份文件均优先考虑建立稳健框架，以确保负责任地部署人工智能。NITI Aayog战略（NITI Aayog，2018）倡导“为所有人提供负责任的人工智能”，强调公平性、问责制和透明度作为指导原则。它提议在卓越研究中心内部设立伦理委员会，以监督对伦理标准的遵守情况。³⁸与国际规范相一致的数据隐私和保护框架被强调用于减轻与偏见、隐私侵犯和安全漏洞相关的风险。IndiaAI专家组报告（MeitY，2023）通过提议建立一个安全透明的印度数据集平台来支持合乎伦理的数据使用，同时通过匿名化和安全协议确保公众信任，从而强化了这一点。³⁹

加纳和卢旺达是两个撒哈拉以南非洲国家，在其人工智能准备战略的监管与伦理方面表现显著，表明它们致力于发展负责任和包容性的人工智能生态系统（图9b）。在加纳的国家人工智能战略（MOCD，2022）中，设立负责任人工智能办公室是一个关键组成部分，用于协调利益相关者、监督政策实施并促进可信赖的人工智能发展。⁴⁰该战略强调数据隐私、透明度以及建立监管框架以减轻算法偏见并确保数据安全共享。加纳的做法包括通过加纳开放数据倡议等举措执行稳健的数据框架，旨在支持负责任的人工智能应用，同时保障人权。⁴¹类似地，卢旺达的国家人工智能政策（MINICT，2023）强调实用的伦理指南，以使人工智能解决方案符合人权和社会价值观。该政策要求卢旺达公用事业监管局对这些指南进行年度审查，并在公共部门应用中纳入公平性、透明度和问责制。⁴²卢旺达还将人工智能伦理融入国民教育，并与全球机构合作以符合国际标准。负责任人工智能办公室的设立进一步强化了监督并促进了伦理实践。⁴³两国的战略都强调了利用框架来平衡技术进步与社会责任的承诺，确保人工智能进步有助于包容性和可持续发展。

V- 讨论

本文提出的研究结果强调了人工智能准备的多面性，并突出了制定反映各国独特社会经济和制度现实的量身定制战略的重要性。所提出的方法论将人工智能准备指数与多维经济复杂性指数相结合，为评估国家相对于经济复杂性能力的人工智能准备程度提供了一个细致的框架。通过识别全球和本地的表现优异者，这种方法不仅捕捉了最高水平的卓越表现，也提升了那些尽管面临经济制约但表现超出其预测潜力的国家的成就。

全球人工智能政策讨论中一个反复出现的主题是高收入国家与低收入经济体之间日益扩大的准备差距（Cazzaniga等，2024）。虽然这种人工智能鸿沟凸显了数字基础设施、数据获取和人力资本方面的差异，但它往往忽视了本地“冠军”国家所取得的进展——这些国家尽管资源有限，却实施了前瞻性战略来增强其人工智能生态系统。通过将焦点从鸿沟本身转移到识别并效仿这些表现优异者所树立的榜样，所提出的方法论重新构建了叙事。它鼓励政策制定者向那些成功利用监管协调、伦理框架和定向投资来提升其人工智能能力的同行国家学习经验。

例如，卢旺达和加纳似乎表明，稳健的监管和伦理结构，加上战略伙伴关系和能力建设举措，可以弥补有限的经济复杂性和财政制约。同样，哈萨克斯坦看似雄心勃勃的人工智能素养和技能提升计划，说明了国家如何专注于劳动力转型，使其经济潜力与人工智能进步保持一致。这些例子强调了培育支持可持续人工智能应用的创新生态系统的重要性，而不仅仅是寻求缩小差距。

对全球和本地表现优异者的识别鼓励了一种同行学习模式，即面临类似结构性挑战的国家可以交流最佳实践，并调整其人工智能准备战略。通过促进知识共享与合作，本文提出的框架有助于超越基于收入的分类，转而培育一个更全面的人工智能发展格局。这种同行学习方法也支持政策实验，使各国能够在承诺大规模部署之前，测试可扩展、成本效益高的解决方案。通过聚焦不同收入组别的表现优异者，该方法提供了关于驱动人工智能表现优异的支柱——无论是监管、教育还是基础设施方面——的可操作见解。

在本研究中，使用国际货币基金组织近期发布的人工智能准备指数而非英国私营咨询公司牛津洞察开发的人工智能准备指数的方法论决策，基于若干考虑。国际货币基金组织作为全球公认的多边机构，在其产品开发中提供了更高层次的问责、审查和透明度。相反，虽然牛津洞察等私营实体的贡献很有价值，但它们并不在相同的监督或问责制下运作。此外，人工智能准备指数专门评估政府在公共服务交付中部署人工智能的准备程度，而人工智能准备指数则更全面地评估国家如何有效利用人工智能能力。话虽如此，指数的选择并不会显著影响本研究的更广泛贡献，因为所提出的方法论仍然具有适应性和可复制性。重点在于提供一种透明、数据驱动的方法，使政策制定者能够评估其国家相对于其经济复杂性的人工智能准备程度。通过优先考虑清晰简单的框架，本研究实现了跨不同数据集和指数的比较，无论使用何种具体的人工智能准备指数，都强化了其研究结果的稳健性和实用性。

未来的研究还可以探索改进AIPI或类似指数的方法。例如，我们的研究结果表明，大量东亚国家——尤其是受儒家传统影响的国家——在人工智能准备度方面往往表现超常，无论其收入水平如何，从越南到新加坡和中国都是如此。这一趋势值得进一步研究，以确定这是否反映了特定的文化规范和价值观，即优先考虑“社会和谐”与集体设计（Kung and Ma, 2014），而这些可能适合人工智能准备度；和/或是否受到这些国家较高平均认知能力的影响（Lynn and Meisenberg, 2010; Jones, 2011）。值得注意的是，集体认知能力已被证明对经济表现有积极影响（Madsen, 2016），如果这些能力被证明与人工智能等前沿技术的准备度相关，则可以在未来版本的AIPI中得到更好的体现。

参考文献

Acemoglu, D. 2024. "The Simple Macroeconomics of AI." NBER Working Paper 32487.

Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones. 2019. "Artificial Intelligence and Economic Growth." In *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Edited by Ajay Agrawal, Joshua Gans & Avi Goldfarb. National Bureau of Economic Research and University of Chicago Press.

Azevedo, J. P. 2020. "WBOPENDATA: Stata Module to Access World Bank Databases." Statistical Software Components S457234, Boston College Department of Economics.
<https://github.com/jpazvd/wbopendata?tab=readme-ov-file>.

Brynjolfsson, E., and G. Unger. 2023. "The Macroeconomics of Artificial Intelligence." IMF Finance and Development December: 21 – 25.

Cazzaniga, M., F. Jaumotte, L. Li, G. Melina, A. J. Planton, C. Pizzinelli, E. Rockall, and M. M. Tavares. 2024. "Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work." Staff Discussion Note. International Monetary Fund.

China State Council. 2017. New Generation Artificial Intelligence Development Plan. National State Council.

Choudhary, R., F. U. Ruch, and E. Skrok. 2024. "Taxing for Growth: Revisiting the 15 Percent Threshold." World Bank Policy Research Working Paper No. 10943.

Chui, M., E. Hazan, R. Roberts, A. Singla, K. Smaje, A. Sukharevsky, L. Yee, and R. Zimmel. 2023. *The Economics Potential of Generative AI. The Next Productivity Frontier* (June 2023). McKinsey & Company.

Danish Gvt. 2019. National Strategy for Artificial Intelligence (March 2019). Ministry of Finance and Ministry of Industry, Business and Financial Affairs.

Digital FOSS. 2024. AI Playbook for Small States (September 2024). Developed by Singapore's Infocomm Media Development Authority (IMDA) and Rwanda's Ministry of ICT and Innovation. Digital Forum of Small States (Digital

FOSS).

Durand, C. 2024. How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism: The Making of the Digital Economy. Verso Books.

EPU. 2021. National Fourth Industrial Revolution (4IR) Policy. Economic Planning Unit, Prime Minister's Department.

European Commission. 2024. The Future of European Competitiveness Part A | A Competitiveness Strategy for Europe (September 2024). European Commission.

Hidalgo, C. 2023. “ The Policy Implications of Economic Complexity. ” Research Policy 52 (9): 104863.

Hidalgo, C., and R. Hausmann. 2009. “ The Building Blocks of Economic Complexity. ” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 106 (26): 10570 – 75.

Hunt, J., I. M. Cockburn, and J. Bessen. 2024. “ Is Distance from Innovation a Barrier to the Adoption to Artificial Intelligence. ” NBER Working Paper 33022.

IMF. 2023. Rwanda: Selected Issues. Vol. 2023. IMF Staff Country Reports 423. International Monetary Fund. African Department.

Jones, G. 2011. “ National IQ and National Productivity: The Hive Mind Across Asia. ” Asian Development Review 28 (1): 51 – 71.

Kung, J. K-S, and C. Ma. 2014. “ Can Cultural Norms Reduce Conflicts? Confucianism and Peasant Rebellions in Qing China. ” Journal of Development Economics 111 (November): 132 – 49.

Liu, Y. 2024. “ Generative AI Catalyst for Growth or Harbinger of Premature De-Professionalization? ” World Bank Policy Research Working Paper No. 10915.

Liu, Y., and H. Wang. 2024. “ Who on Earth Is Using Generative AI? ” World Bank Policy Research Working Paper No. 10870.

Lynn, R., and G. Meisenberg. 2010. “ National IQs Calculated and Validated for 108 Nations. ” Intelligence 38 (4): 353 – 60.

Madsen, J. 2016. “ Barriers to Prosperity: Parasitic and Infectious Diseases, IQ, and Economic Development. ” World Development 78 (February): 172 – 87.

MDDIAI. 2024. Kazakhstan's Concept for the Development of Artificial Intelligence for 2024 – 2029. Ministry of Digital Development, Innovation, and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan.

MDPG. 2024. The Digital Norway of the Future. Norwegian Ministry of Digitalisation and Public Governance.

MEAE. 2022. Artificial Intelligence 4.0 Programme Finland as a Leader in Twin Transition – Final Report. 2022:63. Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment Enterprises.

MeitY. 2023. IndiaAI 2023. First Edition, by Expert Group to Ministry of Electronics and Information Technology. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.

MINICT. 2023. The National AI Policy. Ministry of ICT and Innovation.

——. 2024. National Guidelines on AI Governance & Ethics. Malaysian Ministry of Science, Technology and Innovation.

Naqvi, A. 2022. “ Stata Package ‘\`schemepack ’ . ” <https://github.com/asjadnaqvi/stata-schemepack>.

——. 2024a. “ Stata Package ‘\`spider ’ . ” <https://github.com/asjadnaqvi/stata-spider>.

——. 2024b. “ Stata Package ‘\`waffle ’ . ” <https://github.com/asjadnaqvi/stata-waffle>.

NITI Aayog. 2018. National Strategy for AI: #AIforAll (June 2018). National Institution for Transforming India.

PRC MIIT. 2024. “ Guidelines for the Development of a Comprehensive System of National Industrial Standards for Artificial Intelligence. ” PRC Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

PwC. 2017. Sizing the Prize What's the Real Value of AI for Your Business and How Can You Capitalise? PricewaterhouseCoopers (PwC).

Sala-i-Martin, X., G. Doppelhofer, and R. Miller. 2004. “Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach.” *American Economic Review* 94(4): 813 – 37.

Seta, G. de. 2023. “China’s Digital Infrastructure: Networks, Systems, Standards.” *Global Media and China* 8 (3): 245 – 53.

Smart Nation Singapore. 2019. National Artificial Intelligence Strategy. National AI Office under the Smart Nation and Digital Government Office.

——. 2023. NAIS 2.0 National Artificial Intelligence Strategy. AI for the Public Good for Singapore and the World. National AI Office under the Smart Nation and Digital Government Office.

Stojkoski, V., P. Koch, and C. Hidalgo. 2023. “Multidimensional Economic Complexity and Inclusive Green Growth.” *Communications Earth & Environment* 4:1 – 12.

Todd, E. 2019. *Lineages of Modernity: A History of Humanity from the Stone Age to Homo Americanus*. Polity.

Trammell, P., and A. Korinek. 2023. “Economic Growth under Transformative AI.” NBER Working Paper 31815.

UN HLAB-AI. 2024. 《Governing AI for Humanity》. 最终报告（2024年9月）. 联合国.

UNSD. 2024. 《The Sustainable Development Goals Report 2024》. 联合国统计司.

World Bank. 2021. 《The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future》. 世界银行集团.

——. 2024a. 《Business Ready (B-Ready)》. 世界银行集团.

——. 2024b. 《CPIA Africa Assessing Africa's Policies and Institutions - Structural Reforms for a Vibrant Private Sector》（2024年6月）. 世界银行集团, 非洲区域首席经济学家办公室.

——. 2024c. 《The Changing Wealth of Nations: Revisiting the Measurement of Comprehensive Wealth》. 世界银行集团.

Zeugner, S., and M. Feldkircher. 2015. “Bayesian Model Averaging Employing Fixed and Flexible Priors: The BMS Package for R.” 《Journal of Statistical Software》 68 (4).

Zhang, J., X-S Hua, J. Huang, X. Shen, J. Chen, Q. Zhou, Z. Fu, and Y. Zhao. 2019. “City Brain: Practice of Large-Scale Artificial Intelligence in the Real World.” 《IET Smart Cities》 1 (1): 28 – 37.

附录：

表A.1：宏观协变量与AI准备度 [BMA]

来源：作者根据AIIPI及Sala-i-Martin, Doppelhofer, and Miller (2004)数据库构建。数据库可访问：<https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/116024/version/V1/view>。注释：BMA采用Zeugner and Feldkircher (2015)的BMS包，通过生死采样器，考虑了三百万次记录抽取，其中一百万次为预热期。SD和PIP分别代表标准差和后验包含概率。协变量缩写见Sala-i-Martin, Doppelhofer, and Miller (2004)。

表A.2：描述性统计

表A.2：描述性统计（续）

表A.2：描述性统计（完）

来源：2023年AIIPI得分来自IMF网站 [<https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AIPI>]，2021-22年贸易与研究的ECI来自OECD网站 [<https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs6?tab=ranking>]。注释：此处报告了ECI贸易与ECI研究的第一个主成分，其特征值超过50%（在国家样本中归一化并缩放至0到1之间）。全球和本地表现优异者通过两步法识别：(i)

将AIIPI得分与收入组的加权中位数和平均值进行比较，(ii) 识别超出基于经济复杂性预测值的得分。用于加权分析以获取AIIPI预测得分的2023年人口规模，来自Stata中的“wbopendata”模块 (Azevedo, 2020)，中国台湾省的数据来自Statista网站。更多详情，请参见“数据与方法论”和“实证发现”部分。